

第六章 支持向量机

算法概述

- 一种基于统计学习理论的监督学习方法
- 应用领域：人脸识别、文本分类、笔记识别，在解决小样本、非线性及高维模式识别有优势，且函数模拟、模式识别和数据分类等领域也发挥不错
- 解决问题的类型：训练数据线性可分时，通过硬间隔最大化，学习一个线性可分支持向量机；当训练数据近似线性可分时，通过软间隔最大化，学习一个线性支持向量机；当训练数据不可分时，通过使用核技巧以及软间隔最大化，学习一个非线性支持向量机

算法步骤

线性可分支持向量机的程序流程图

SVM的算法步骤

线性支持向量机的算法步骤如下：

- 给定训练集 $T = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$, $y_i \in \{+1, -1\}$;
- 构造最优化问题：
- 计算参数 w, b ：
- 得出超平面与决策函数：

分类决策函数如下所示：

$$f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b)$$

优点

训练好的模型的复杂度是由支持向量的个数决定的，而不是数据的维度决定的，不易产生过拟合，但如果支持向量个数较小，SVM训练出的模型比较容易泛化

非线性支持向量机

非线性支持向量机

非线性分类问题

利用核函数直接计算映射到空间后实例间的内积，以此代替先做映射再做内积

主要用于线性可分的情况

非稳态核函数，适合正交归一化后的数据

很强的灵活性，应用广泛，在不确定哪个核函数时，可优先验证高斯核函数

源于多层感知机的激活函数

常见核函数：

- 1) 线性核函数
- 2) 多项式核函数
- 3) 径向基核函数（高斯核）
- 4) Sigmoid核函数

线性可分支持向量机

- 硬间隔最大化
- 求解方法：对偶方法求解、拉格朗日函数、序列最小化
- 缺点：只有数据线性分离才有效、对异常值太敏感

线性支持向量机

- 软间隔最大化

线性可分性

线性可分性

几何间隔

软间隔SVM模型

线性支持向量机